AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

تقرير الإنجاز والتحول المعماري الشامل لنظام التشخيص التنبئي للسكري بالوكلاء المتعددين

Comprehensive Multi-Agent System Transformation & Verification Walkthrough

إعداد الباحث: محمد ابوالقاسم | **إشراف:** د. فخرالدين سعيد | **COSC726 AGENTIC AI** | **التاريخ: 2026 م**

1. الملخص العام وأهداف التحول المعماري المتقدم

يوثق هذا التقرير الإنجاز الكامل لعملية تحويل وتطوير مشروع التنبؤ بالسكري من مشروع مقرر 'تعلم الآلة (Machine Learning)' الذي أنجزه الباحث خلال الفصل الدراسي السابق (والمحفوظ في مجلد Old_Project_Before_Agents وكان يعتمد على تطبيق سطح مكتب كلاسيكي Tkinter ونموذج Random Forest أحادي غير معاير) إلى نظام سريري متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء (Agentic Multi-Agent System) ضمن مساق COSC726 Agentic AI في الفصل الحالي، مدعوماً بنماذج اللغة الكبيرة المتعددة (Multi-Provider LLMs) وبوابات جودة وقيود سريرية صارمة (Quality Gates). يحاكي النظام عمل فريق طبي استشاري متعدد التخصصات (Multidisciplinary Team) لضمان أعلى معايير الدقة الإحصائية والسلامة السريرية والتفسير الموثوق المعتمد على الأدلة الطبية وفق إرشادات الجمعية الأمريكية للسكري (ADA).

2. توصيف منظومة الوكلاء المتخصصين الخمسة والتحديثات المعمارية

الوكيل الذكي المتخصص	المسؤوليات والوظائف السريرية المحدثة
1. وكيل الفرز والتحقق السريري (Triage Agent)	التحقق من الحدود الفسيولوجية، تصفية الأصفار البيولوجية، تحديد نوع المريض (ذكر / أنثى) مع تعطيل واستبعاد الحمل للذكور تلقائياً، وتصنيف درجة الاستعجال السريري.
2. وكيل النمذجة التنبؤية (Predictive Agent)	تشغيل النماذج المعايرة (Calibrated RF)، حساب احتمالية الإصابة الحقيقية، واستخراج الأهمية النسبية لكافة المؤشرات الحيوية لتغذية المخططات البيانية.
3. وكيل التعليل السريري والذكاء الاصطناعي (Reasoning Agent)	صياغة التفسير الطبي بلغة طبيعية ثنائية (عربي/إنجليزي) مدعوماً بخمسة مزودي LLM (Ollama, Cohere, DeepSeek, Gemini, OpenAI) بالإضافة لمحرك ADA الحتمي التناظري دون إنترنت، مع اعتماد صياغة 'الحالة سليمة من السكري حالياً' للحالات السليمة.

4. وكيل نمط الحياة والتغذية (Lifestyle Agent)	تصميم خطة غذائية متوازنة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، برنامج نشاط بدني آمن متناسب مع كتلة الجسم والعمر، وجدولة المتابعات السريرية والمخبرية.
5. وكيل الحوكمة وبوابات الأمان (Gatekeeper)	المراجعة الشاملة لقرارات الوكلاء، فرض إخلاء المسؤولية القانوني، واعتراض الحالات الحرجة الطارئة (سكر الدم >= 250 mg/dL) وتفعيل إنذار الطوارئ الفوري.

3. الواجهة التفاعلية وتبويب تحليل المعايير الطبية المبتكر

تم تزويد واجهة النظام التفاعلية (Streamlit) بخصائص سريرية متقدمة تتيح للطبيب والمريض فهماً معمقاً ودقيقاً للمؤشرات:

• تبويب 'تحليل المعايير الطبية': يضم مخططاً موحداً لأهمية المعايير الطبية في تحديد مستوى الخطورة مع مبدل أشكال ديناميكي (أفقي، عمودي، دائري، حلقي، راداري).

• الحفاظ على حالة الجلسة (Session State Persistence): إمكانية التبديل بين أشكال المخطط بسلاسة دون إعادة تحميل التطبيق أو فقدان نتائج التحليل الحالية.

• محرك الطباعة والتقارير الطبية: توليد وتنزيل تقرير طبي شامل بصيغة (.docx) Word تم تنقيحه بحذف بيانات الباحث والمشرف الأكاديمية ليصبح وثيقة تشخيصية سريرية بحتة للمريض.

4. مصفوفة بوابات الجودة والتحقق (Quality Gates Matrix)

تم التحقق من كافة بوابات الجودة التسع واجتيازها بنسبة 100% عبر مراحل المشروع الأربع:

البوابة	المسمى السريري	شرط ومعيار الاجتياز	النتيجة المحققة
Gate 1.1	سلامة البيانات الفسيولوجية	تصفية الأصفار البيولوجية واستبدالها بالوسيط الحسابي للتدريب	مجاز [PASSED %100]
Gate 1.2	دقة ومعايرة النموذج الإحصائي	ROC-AUC >= 0.80، دقة >= 75%، Brier <= 0.18، زمن < 100ms	مجاز [AUC: 0.852, Acc: %83.1]
Gate 2.1	عقود بيانات Pydantic الصارمة	تطابق كامل لكافة الكائنات دون فقد بيانات أو أخطاء تحويل	مجاز [PASSED %100]

Gate 2.2	الاتساق الدلالي الطبي	توافق تام بين نسبة الاحتمالية الإحصائية وشرح نماذج LLM	مجاز [PASSED %100]
Gate 2.3	اعتراض الطوارئ السريرية	اعتراض سكر الدم >= 250 mg/dL وتفعيل إنذار الإسعاف الفوري	مجاز [PASSED %100]
Gate 3.1	التحقق من مدخلات الواجهة	فحص لحظي للمدخلات وتوافق قيود الجنس والحمل والمدى الحيوي	مجاز [PASSED %100]
Gate 3.2	اكتمال تقارير المرضى المولدة	التحقق من صحة واكتمال ملفات Word المولدة بحجم > 10KB وتنقيح ترويستها	مجاز [PASSED %100]
Gate 4.1	جناح الاختبارات الآلي الشامل	اجتياز 10 من أصل 10 اختبارات وحدة وحالات إجهاد قصوى بنجاح	مجاز [10/10 Tests Passed]
Gate 4.2	الأداء التشغيلي وزمن الاستجابة	متوسط زمن استجابة خط الأنابيب الكامل < 350 مللي ثانية	مجاز [Mean: 61.48 ms]

6. الخلاصة والاعتماد الأكاديمي النهائي

يُعد هذا المشروع نموذجاً متقدماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حيث حقق جميع متطلبات مادة COSC726 AGENTIC AI : (course) ، مع توفير الشفافية التامة، والأمان السريري، والتعليل المنطقي باللغتين، والتكامل السلس عبر واجهة ويب تفاعلية حديثة وتوليد تقارير رسمية متوافقة مع أرقى المعايير الطبية.